

喹诺酮类与茶碱类药物相互作用的研究进展

吕向群

(浙江省永康市第一人民医院药剂科, 浙江 金华 321300)

摘要: 该文介绍了喹诺酮类抗菌药物对茶碱血药浓度的影响, 综述了茶碱与喹诺酮类抗菌药物的相互作用, 为临床合理联用茶碱与喹诺酮类药物提供指导, 以减少或避免不良反应的发生。

关键词: 茶碱; 喹诺酮类药物; 相互作用

中图分类号: R969. 2; R974⁺. 3; R978. 69

文献标识码: A

文章编号: 1006-4931(2012)06-0088-02

茶碱是甲基黄嘌呤类衍生物, 具有较强的松弛气管平滑肌作用, 用于治疗哮喘已有 50 多年的历史。茶碱个体差异大, 安全范围窄, 近年多将其制成缓释剂和控释剂, 部分提高了用药安全。临床上多采用其水溶性衍生物, 如氨茶碱、多索茶碱、二羟丙茶碱和胆茶碱。喹诺酮类属化学合成抗菌药物, 具有广谱、高效、低毒的特性, 因此临床广泛用于治疗敏感菌所致的各种感染性疾病, 常用品种有左氧氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星、氟罗沙星、司帕沙星、加替沙星、莫西沙星等。临床上经常将喹诺酮类药物与茶碱类药物合用于治疗呼吸系统疾病, 而茶碱的有效血药浓度与中毒浓度很接近, 部分喹诺酮类药物可使血液中茶碱药物浓度增高 10% ~ 20% 和半衰期延长而导致中毒, 临床上出现心律失常、血压骤降、中枢神经系统过度兴奋甚至惊厥、恶心、呕吐、头晕等茶碱类中毒症状^[1]。笔者就喹诺酮类药物与茶碱的相互作用作一阐述。

1 喹诺酮抑制肝微粒体酶的机制^[2]

喹诺酮类药物结构上第 8 位的氮原子是影响肝微粒体药物代谢酶活性的主要因素。Tamura 等比较了诺氟沙星和依诺沙星对茶碱代谢的影响及其化学结构, 提出喹诺酮类分子结构上第 8 位氮原子是影响茶碱代谢的主要原因。

喹诺酮类的 4-氧化代谢物是抑制肝药酶活性的原因。Wijnaads 等比较了 5 种喹诺酮类药物对茶碱代谢的影响, 提出降低茶碱代谢清除率的程度与每一种喹诺酮类药物 24h 尿中排泄的 4-氧化代谢物有关。

喹诺酮类抑制不止一个细胞色素 P450 同工酶, 而且还表现

出高度的立体选择性。

2 茶碱的代谢途径

氨茶碱 90% 由肝脏混合功能氧化酶系 (主要是 CYP) 代谢为 3-甲基黄嘌呤, 1-甲基黄嘌呤和 1,3-二甲基尿酸。

多索茶碱通过尿、粪、胆汁排出的原形药总量仅占给药量的 5%, 从尿中排出的原形药累积量相当于给药量的 3.8%, 从胆汁中排出的原形药累积量相当于给药量的 1.15%, 而且组织浓度较低^[3], 其他则在肝脏微粒体转化成茶碱和 7-茶碱乙酸、2-羟基乙酯^[4]。

3 不同喹诺酮类药物对茶碱清除率的影响

3.1 氨茶碱

环丙沙星: 患者合用氨茶碱与环丙沙星比单用氨茶碱的血药浓度平均高出 34.40%, 最大增高 53.12%, 最小增高仅 18.36%, 个体有较大差异, 提示临床合用时应注意正常剂量下的氨茶碱也会有发生不良反应的可能。合用环丙沙星和氨茶碱后, 由于环丙沙星对肝药酶的抑制作用, 从而改变了氨茶碱的药动力学参数, 合用两药前后相比, 半衰期 ($t_{1/2}$) 有非常显著增高 ($t = 4.432$, $P < 0.01$), 最大血药浓度 (C_{max}) 有显著增高 ($t = 3.213$, $P < 0.05$), 说明环丙沙星使氨茶碱的代谢减慢, 应引起临床用药的重视^[5]。

洛美沙星: 不形成 4-氧化代谢物, 因而不抑制茶碱代谢。对茶碱类药物肝内代谢影响较小, 可以比较安全地与茶碱联用^[6]。

加替沙星: 有研究者将单用与合用加替沙星后茶碱的药代动力学参数进行双侧 t 检验, 所有参数均差异无显著性 ($P > 0.05$),

2749.

- [13] Altroki NK, Keresztes RS, Port JL, et al. Celecoxib, a selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors, enhances the response to preoperative paclitaxel and carboplatin in early stage non-small-cell lung cancer[J]. J Clin Oncol, 2005, 21(14): 2645-2650.
- [14] Gasparin, Giampietro, Meo, et al. The combination of the selective cyclooxygenase-2 inhibitor celecoxib with weekly paclitaxel is a safe and active second-line therapy for non-small cell lung cancer: a phase II study with biological correlates[J]. Cancer J, 2008, 11(3): 209-216.
- [15] 杨建林, 韩钰, 周永芹. Bcl-2 家族在阿司匹林诱导人小细胞肺癌 A459 细胞凋亡中的作用[J]. 广东医学, 2010, 31(11): 1389-1391.
- [16] 王春荣, 林宗明, 陈耀武. COX-2 抑制剂对膀胱肿瘤的抑制作用[J]. 现代泌尿外科杂志, 2009, 14(2): 110-113.
- [17] 付云锐, 刘川, 吴小侯, 等. 环氧化酶-2 抑制剂 NS398 对肾癌细胞增殖和凋亡的影响[J]. 重庆医科大学学报, 2009, 34(7): 845-848.
- [18] 张岩, 王杨, 闫秀欣. 阿司匹林和塞来昔布对乳腺癌细胞

MCF-7 增殖的影响[J]. 吉林大学学报(医学版), 2007, 33(5): 901-904.

- [19] 宫文静, 何信佳, 于丽, 等. 塞来昔布对宫颈癌 HeLa 细胞放射增敏效应的观察[J]. 青岛大学医学院学报, 2010, 46(1): 39-41.
- [20] Chan CM, Ma BB, Wong SC. Celecoxib induces dose dependent growth inhibition in nasopharyngeal carcinoma cell lines independent of cyclo-oxygenase-2 expression[J]. Biomed Pharmacother, 2005, 59(Suppl2): 268.
- [21] 刘阳云, 赵素萍, 刘庚勋, 等. 环氧合酶-2 在预测鼻咽癌放疗效应中的价值[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2007, 21(5): 199-202.
- [22] 蔡敏秋. 尼美舒利联合阿霉素对舌鳞癌 Tca8113 细胞的体外作用[J]. 实用医学杂志, 2009, 25(20): 3476-3479.
- [23] 潘新良, 雷大鹏, 刘大昱, 等. 352 例下咽癌综合治疗分析[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2009, 44(9): 710-715.
- [24] 田家军, 于亮, 逯素梅, 等. 尼美舒利促进下咽癌细胞凋亡并抑制其转移的实验研究[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2010, 45(10): 854-858.

(收稿日期: 2011-07-31)

结果显示,加替沙星对兔体内茶碱的药代动力学无显著影响^[7]。

左氧氟沙星: 氧氟沙星和左氧氟沙星主要以原形(90%)从肾脏排泄,代谢程度很少,代谢物的产生也很少。王建刚等^[8]对16名健康男性进行随机、对照、双向交叉研究来确定在稳态条件下口服左氧氟沙星(每12 h给予500 mg)对茶碱(单次4.5 mg/kg 静脉给药)药代动力学的影响。参加者被随机分配到茶碱+左氧氟沙星组和茶碱+安慰剂组,14人完成了研究。左氧氟沙星组安慰剂组茶碱的药代动力学参数 C_{max} 、药时曲线下面积(AUC)、表观分布容积(V_d)、半衰期中任何一个都没有统计学意义上的差异。结果表明,在稳态条件下口服左氧氟沙星和静脉注射茶碱没有药代动力学相互作用。因此氧氟沙星对茶碱的血药浓度、AUC等药代动力学参数也无明显影响^[8]。

依诺沙星: 可使茶碱的清除率下降76.8%,血药浓度升高近2倍,易出现茶碱类中毒症状^[9]。

3.2 多索茶碱

左氧氟沙星: 连续用药6 d,左氧氟沙星达到了稳态血药浓度,研究证明多索茶碱与左氧氟沙星合用时,左氧氟沙星对多索茶碱的血药浓度和药代动力学均无显著影响。有文献报道在健康人体内,口服左氧氟沙星达稳态对单次静脉滴注茶碱的药动学过程无影响;也有文献报道,常规量(200 mg)左氧氟沙星对慢性阻塞性肺病患者茶碱血药浓度无明显影响。多索茶碱副作用较茶碱少,其血药浓度易控制在安全范围,与左氧氟沙星合用时血药浓度无明显增加,因此临床应用比茶碱有更好的安全性和适用范围^[10]。

莫西沙星: 顾健等^[11]考察了莫西沙星和多索茶碱在大鼠体内的药代动力学特性以及合用时的相互作用。结果两药合用与单独用药时的药-时曲线基本一致,多索茶碱呈一级吸收一级开放式模型,莫西沙星呈一级吸收二室开放式模型,药代动力学参数无统计学差异。但多索茶碱与莫西沙星合用时,多索茶碱的代谢产物之一茶碱的AUC约是单用多索茶碱时的2倍。因此,两药合用时药代动力学上无明显的相互作用,但莫西沙星有减慢多索茶碱的代谢产物茶碱代谢的趋势,两药可以同时服用,但应注意监测茶碱的血药浓度。

加替沙星: 多索茶碱较茶碱副作用少,血药浓度易控制在安全范围之内,与加替沙星合用血药浓度和药代动力学参数没有明显改变,因此临床上两药可合用^[12]。

3.3 二羟丙茶碱

加替沙星: 二羟丙茶碱和加替沙星与5%葡萄糖注射液混合后,在25℃放置8 h内配伍液外观无明显变化,pH及含量变化甚微,两药的紫外吸收光谱扫描未见其他吸收峰,表明二羟丙茶碱与加替沙星在5%葡萄糖注射液中可以配伍。但在临床使用中,为了避免药物之间的相互作用,最大程度发挥药物的疗效,应

尽可能将二药分组使用^[13]。

左氧氟沙星: 试验表明,25℃下盐酸左氧氟沙星注射液和二羟丙茶碱注射液在葡萄糖注射液与氯化钠注射液中配伍6 h内,其外观、pH、含量基本不变,稳定性好,二者在临床上可以配伍使用^[14]。

4 结语

综上所述,临床上应尽量避免茶碱类与依诺沙星、环丙沙星联合用药,减少茶碱与诺氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、氟罗沙星的合用,可与加替沙星、莫西沙星、洛美沙星等联用。但考虑到用药安全,喹诺酮类药物与茶碱类联用时,易导致患者茶碱不良反应发生的危险性增加,故仍需对茶碱血药浓度进行监测,保证茶碱的血药浓度在5~20 μg/mL范围内,从而避免可能发生的毒性反应^[15]。

参考文献:

- [1] 林 桦. 应用氟喹诺酮类药物注意问题[J]. 海峡药学,2007,19(11): 125-126.
- [2] 莫 剧. 喹诺酮类药物对肝药物代谢酶的抑制作用[J]. 国外医药·抗生素分册,1995,16(4): 297-299.
- [3] 郭 辉,徐小莹,何丽一,等. 多索茶碱在大鼠体内的药代动力学[J]. 药理学学报,1997,32(2): 81-84.
- [4] 顾 健,张春燕,曹兆龙,等. 多索茶碱片在中国人的药代动力学研究[J]. 中国新药杂志,2000,9(6): 14-15.
- [5] 梁宇坚,肖 力,王永林. 环丙沙星对慢性阻塞性肺病患者氨茶碱药物动力学的影响[J]. 医学文选,2001,20(3): 276-277.
- [6] 周茂金,李广华,苏美英. 茶碱与某些抗菌药物的相互作用[J]. 中级医刊,1995,30(2): 41-42.
- [7] 杨水新,杨月春,叶 勇,等. 盐酸加替沙星对兔体内茶碱药动学的影响[J]. 中国医院药学杂志,2005,25(3): 215-216.
- [8] 王建刚,李 艳. 氟喹诺酮类与氨茶碱相互作用的基础与临床研究[J]. 河南医学研究,1998,2(1): 65-67.
- [9] 邱 季,范鲁雁. 茶碱与某些抗菌药的相互作用[J]. 安徽医药,2002,6(4): 71-72.
- [10] 李朵璐,阎全程. 大鼠体内左氧氟沙星对多索茶碱药代动力学的影响[J]. 药物研究,2004,13(1): 42-43.
- [11] 顾 健,李玉珍. 多索茶碱和莫西沙星在大鼠体内的药代动力学特性及合用时的相互作用[J]. 中国药理学杂志,2003,38(4): 285-289.
- [12] 社会强,夏惠丽,卫晓娅,等. 健康人体内加替沙星对多索茶碱药动学的影响研究[J]. 中国药房,2007,18(32): 2508-2509.
- [13] 赵源浩,李 妍,黄 欣,等. 注射用加替沙星与二羟丙茶碱注射液配伍的稳定性考察[J]. 中国药师,2006,9(3): 281-282.
- [14] 欧春木. 盐酸左氧氟沙星与二羟丙茶碱的配伍稳定性[J]. 海峡药学,2007,19(11): 15-16.
- [15] 宋立新. 喹诺酮类药物与其它药物的相互作用[J]. 黑龙江医药,2006,19(3): 211-213.

(收稿日期: 2011-07-15)

重庆市“国家药品不良反应监测系统”顺利启用

据国家食品药品监督管理局网站信息,自2012年1月1日启用新系统上报药品不良反应和医疗器械不良事件以来,重庆市各区县分局群策群力,采取多种措施,推动全市监测工作的顺利开展。截至目前,共有16个分局就“国家药品不良反应监测系统”的使用对辖区内监测单位进行了培训,另有部分分局就新系统的使用专门下发文件或进行上门指导。

按照《药品不良反应报告和监测管理办法》(卫生部令81号)

要求,各分局需对辖区内监测单位上报的《药品不良反应/事件》报告表进行评价。从2012年1~2月运行情况看,大部分分局均按照要求,按时、保质保量地完成了报表评价工作。

2012年1月1日至2月29日,重庆市药品不良反应监测中心共收到药品不良反应报告819份,其中,新的严重的报告表191份,占23.17%;收到医疗器械不良事件报告37例;收到药物滥用监测报告表1516份。

(本刊编辑部)